



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO DE FIN DE GRADO · INGENIERÍA INFORMÁTICA —
INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Sistema de generación automática de componentes de PC

AUTOR

Juan Ramírez Morales

TUTORES

Miguel Ángel Olivero González
José Manuel Sánchez Ruiz

DEPARTAMENTO

Lenguajes y Sistemas Informáticos
Sevilla · Junio 2026

Motivación

Horas consultando foros, una cantidad abrumadora de especificaciones y, al final, una decisión llena de incertidumbre.

— Mass Customization
(Blecker & Abdelkafi, 2006)

El límite de las herramientas actuales

Validación Estática

Herramientas actuales del mercado:



Presuponen conocimiento experto



El usuario medio solo conoce dos variables:

 Presupuesto

 Caso de uso

Problema y objetivos

De la validación a la generación

«*Quiero jugar en 4K sin arruinarme*»
caso de uso de alto nivel

«*PC para gaming y tengo 1000 €*»
perfil + restricción presupuestaria

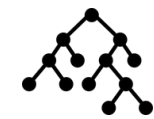
SPL
→

El sistema modela la familia completa de configuraciones posibles (componentes, restricciones y dependencias) y deriva automáticamente equipos coherentes para cada usuario.

Software Product Lines ·
Benavides, Segura & Ruiz-
Cortés (2010)

Objetivos

01 Técnicos



Construir un Modelo de Características



Desarrollar una aplicación web intuitiva

02 Académicos



Integración y configuración de tecnologías



Profundizar en el problema



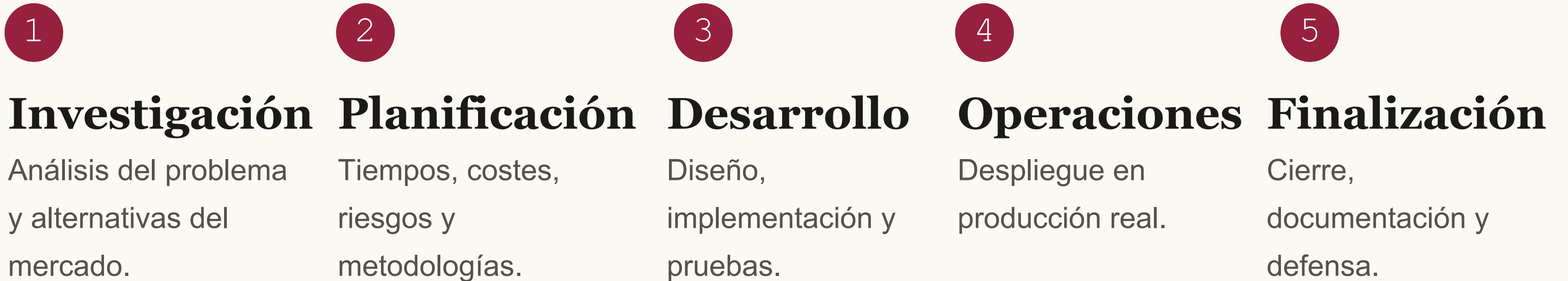
Demostrar autonomía



Capacidad de aprendizaje sobre los contextos de los problemas

Planificación y Metodología

Cinco fases y tres métodos

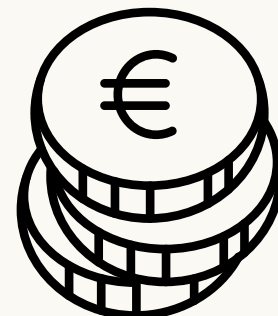


Scrum

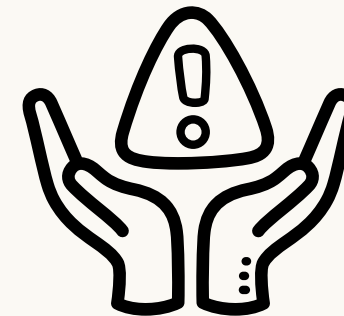
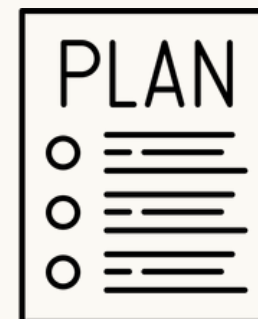


6 Sprints

PMBOK



Costes Planificación Riesgos

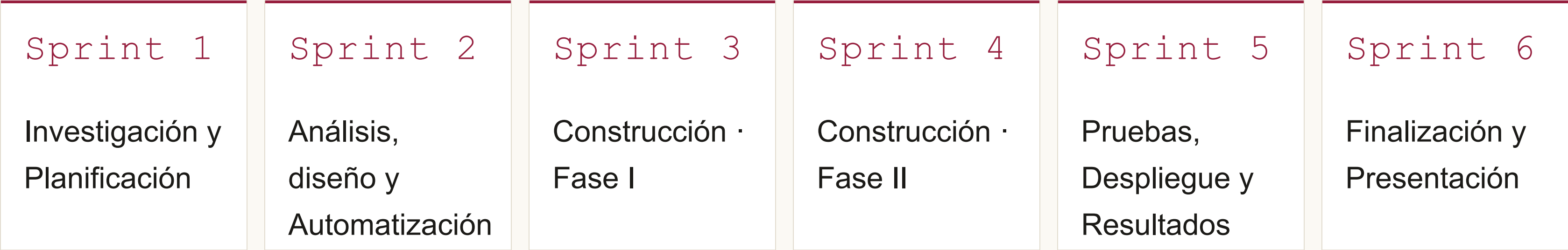


Design Thinking



Investigación centrada en el usuario

Scrum: 6 Sprints



Adaptación

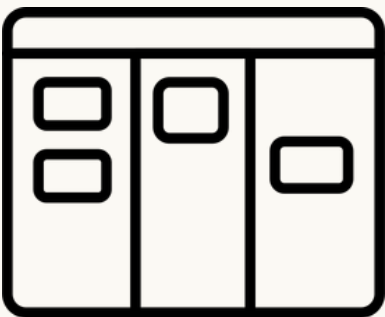


Individual



Duración variable (2–4 semanas)

Tablero Kanban



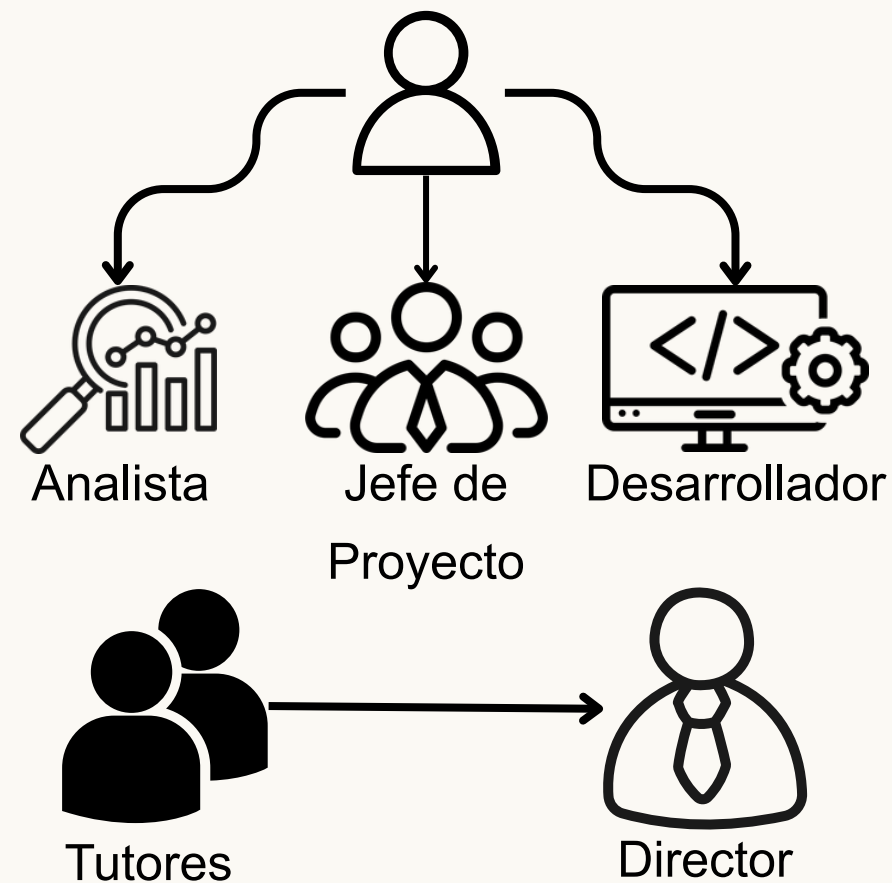
To Do In Progress Done

PMBOK

01 · COSTES

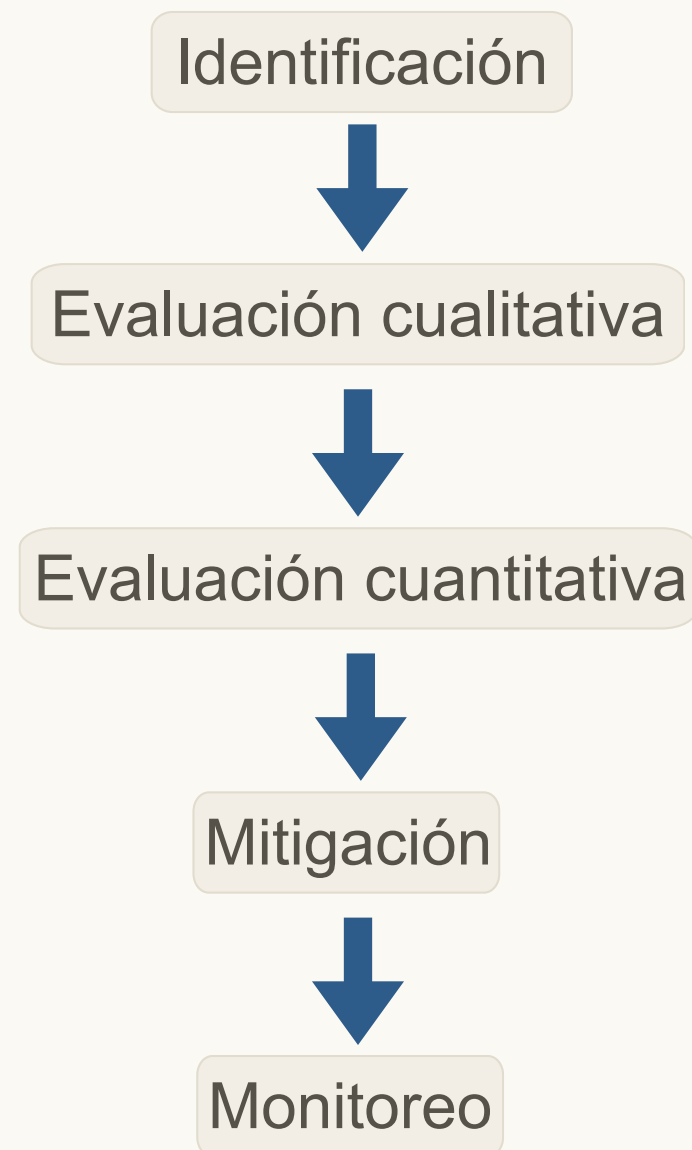
Gestión de los Costes

Imputa a cada actividad las horas de los perfiles que la ejecutan y su coste por hora.



02 · RIESGOS

Gestión de los Riesgos



03 · CRONOGRAMA

Gestión del Cronograma

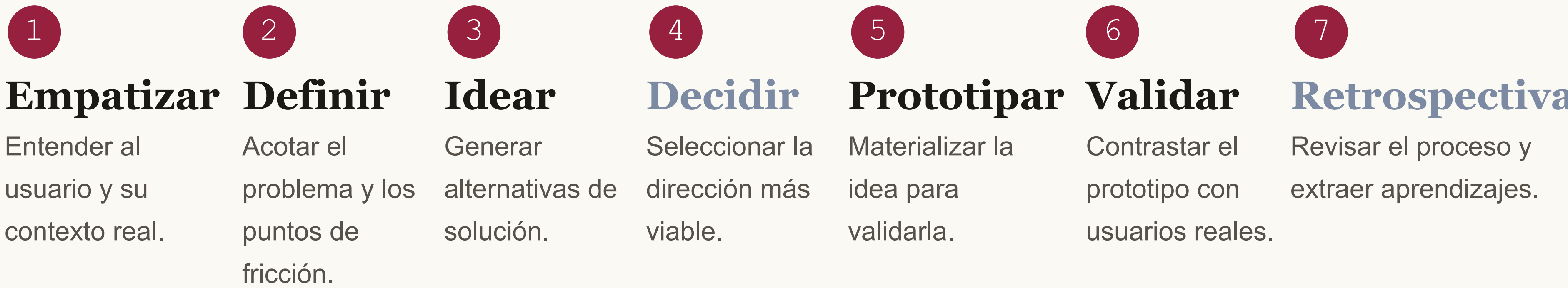
Secuencia las actividades y estima su duración para controlar el avance.



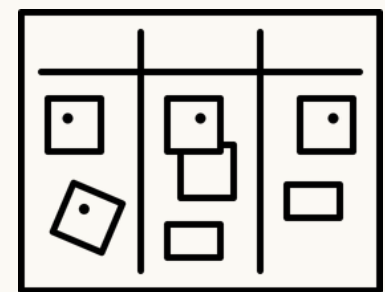
Design Thinking

Para entender en profundidad el problema del usuario.

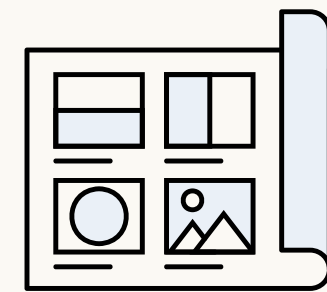
Permite descubrir necesidades que el usuario no sabe expresar.



Técnicas usadas



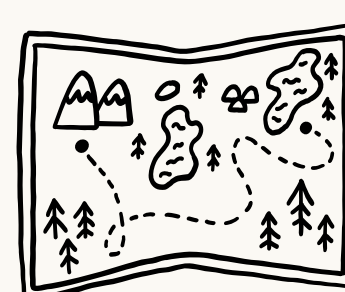
Mural



Story Board



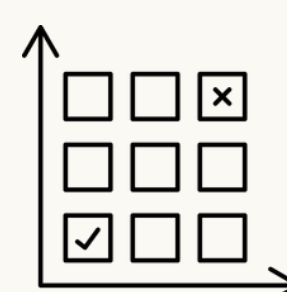
Impact Map



Story Map



Benchmarking



Impacto/Esfuerzo

Esfuerzo y coste · estimado vs. real

ESFUERZO · HORAS

300 → **307h**
estimadas reales invertidas

+2,3 % de desviación temporal

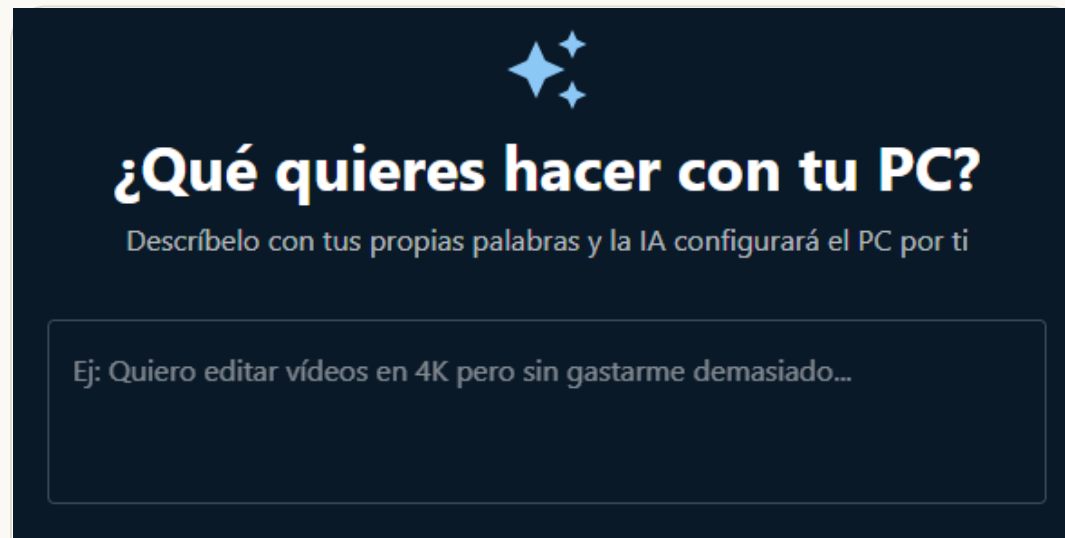
COSTE · EUROS

12.493 → **13.276€**
estimado (€) coste real

+6,3 % de desviación presupuestaria

Solución y arquitectura

Tres vías de configuración



CONSULTA CON IA

Lenguaje natural

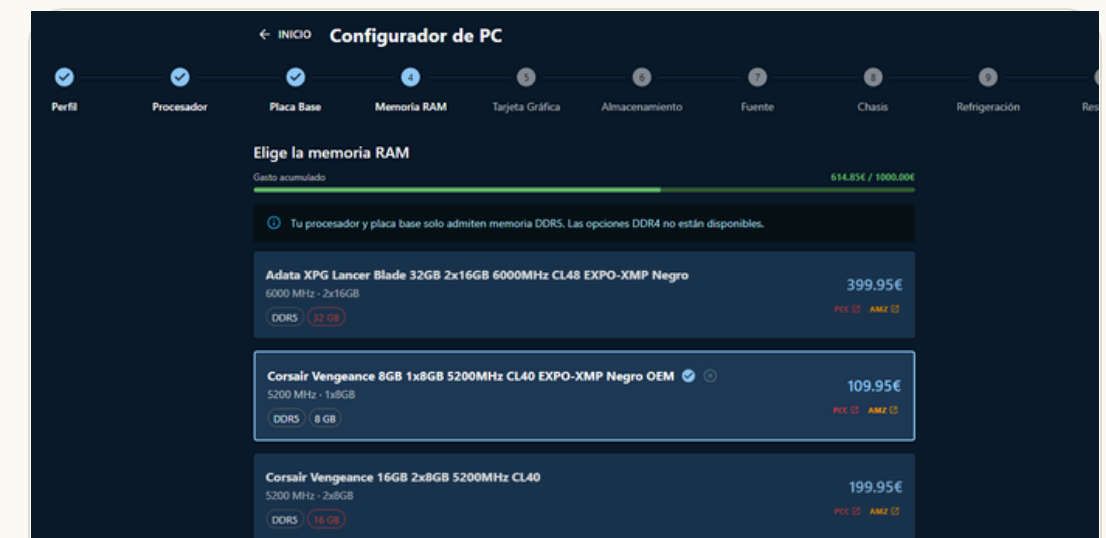
El usuario describe su necesidad y Google Gemini la interpreta.



GENERACIÓN AUTOMÁTICA

Perfil + presupuesto

El sistema reparte el dinero entre categorías y propone un equipo completo.

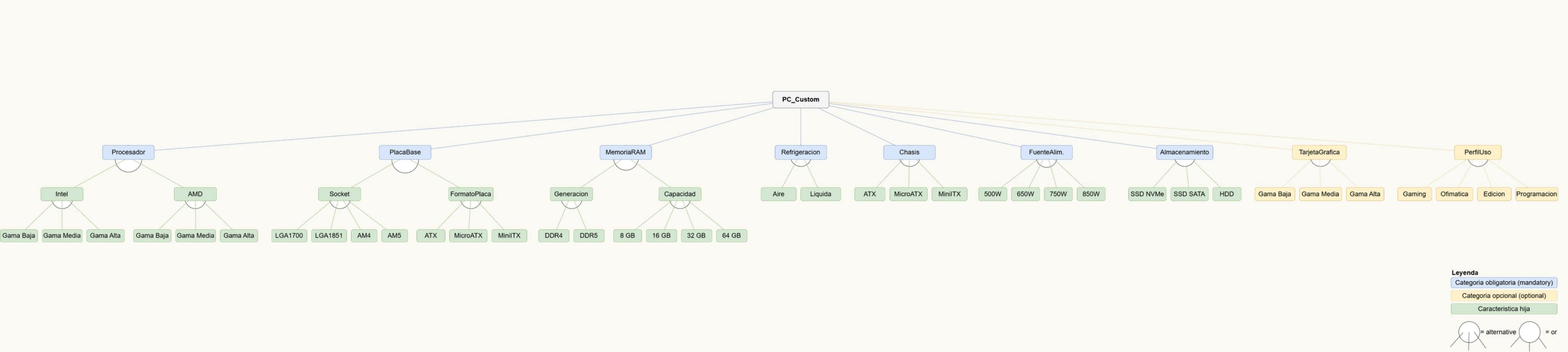


CONFIGURADOR MANUAL

Asistente de 10 pasos

Selección guiada, mostrando en cada paso solo los componentes compatibles.

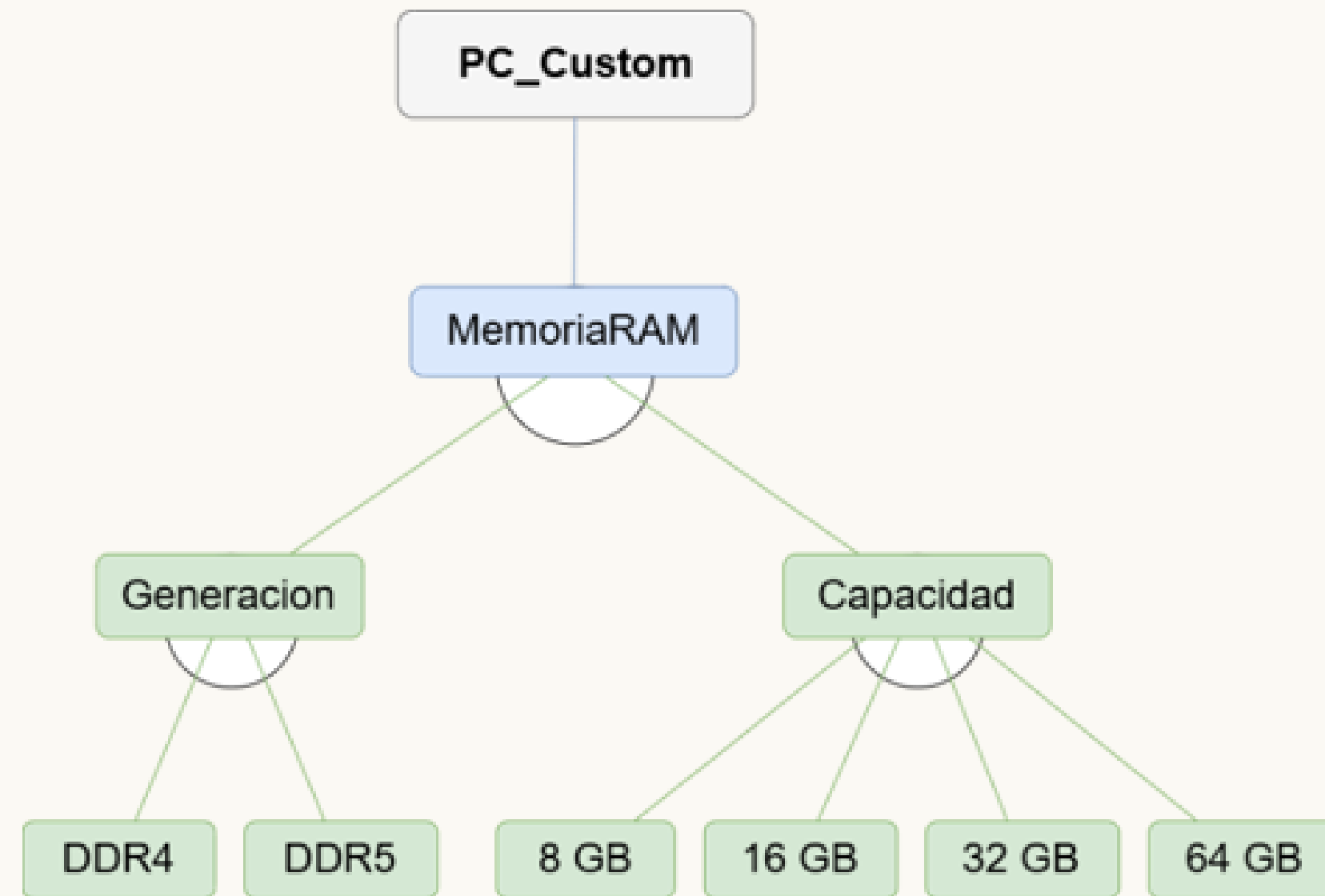
El Modelo de Características



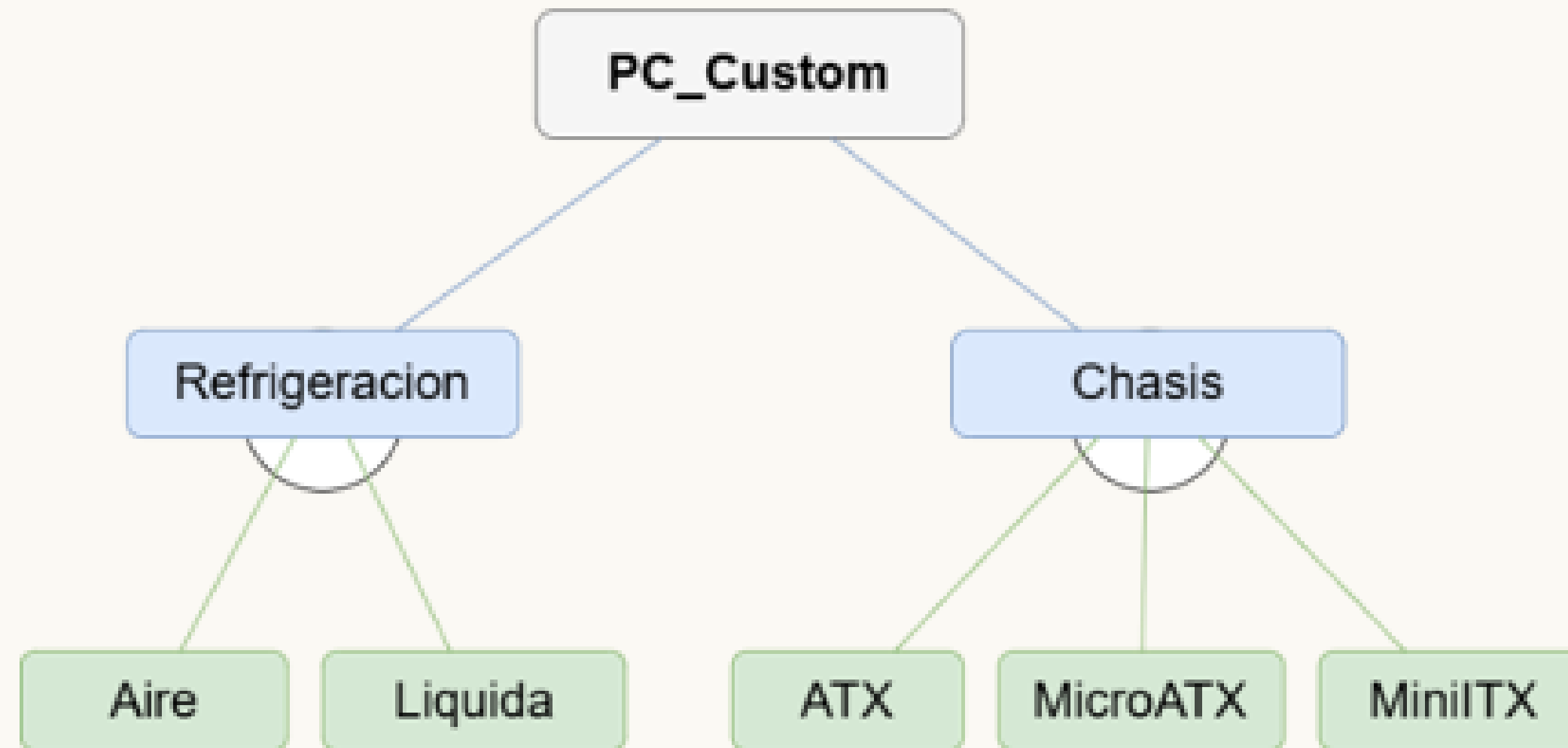
El Modelo de Características



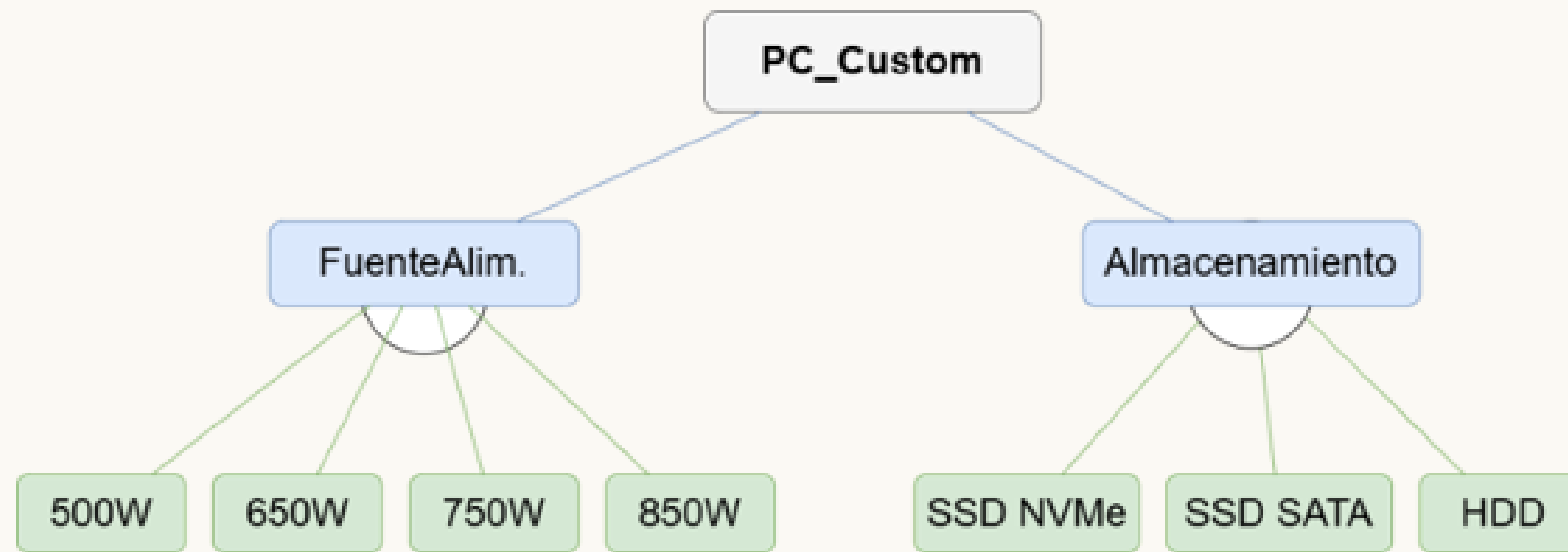
El Modelo de Características



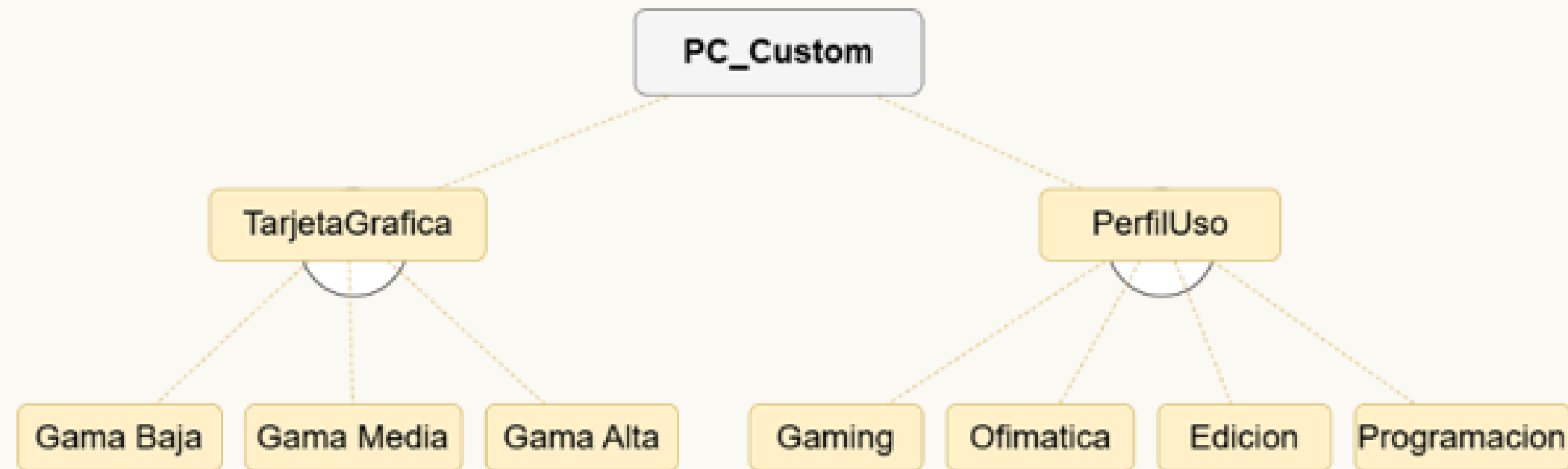
El Modelo de Características



El Modelo de Características



El Modelo de Características



Restricciones entre características

Compatibilidad física y eléctrica. Hechos verificables de las especificaciones de los fabricantes.

Umbrales de rendimiento. Valores de referencia del mercado.

■ Intel $\Rightarrow$ LGA1700 $\vee$ LGA1851
Socket-procesador · bidireccional (Intel $\leftrightarrow$ LGA, AMD $\leftrightarrow$ AM)

■ AM4 $\Rightarrow$ DDR4 · AM5 $\Rightarrow$ DDR5
Socket-RAM

■ Placa_ATX $\Rightarrow$ Caja_ATX
Placa-chasis

■ GPU_Gama_Alta $\Rightarrow$ PSU_750W $\vee$ PSU_850W
Consumo - GPU

■ CPU_Gama_Alta $\Rightarrow$ Refrigeración_Líquida
TDP del procesador

■ Perfil $\Rightarrow$ características mínimas
Gaming, Edición, Programación y Ofimática

El modelo y el motor de configuración

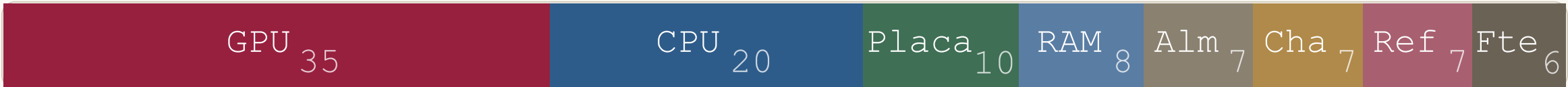
EL MODELO · RAZONAMIENTO SAT

UVL + FLAMAPY V2.5

`propagate(selected, deselected)`
`forzadas` `seleccionables` `excluidas`

EL MOTOR · GENERACIÓN POR PRESUPUESTO ————— `generar_por_presupuesto()`

Reparto CON GPU

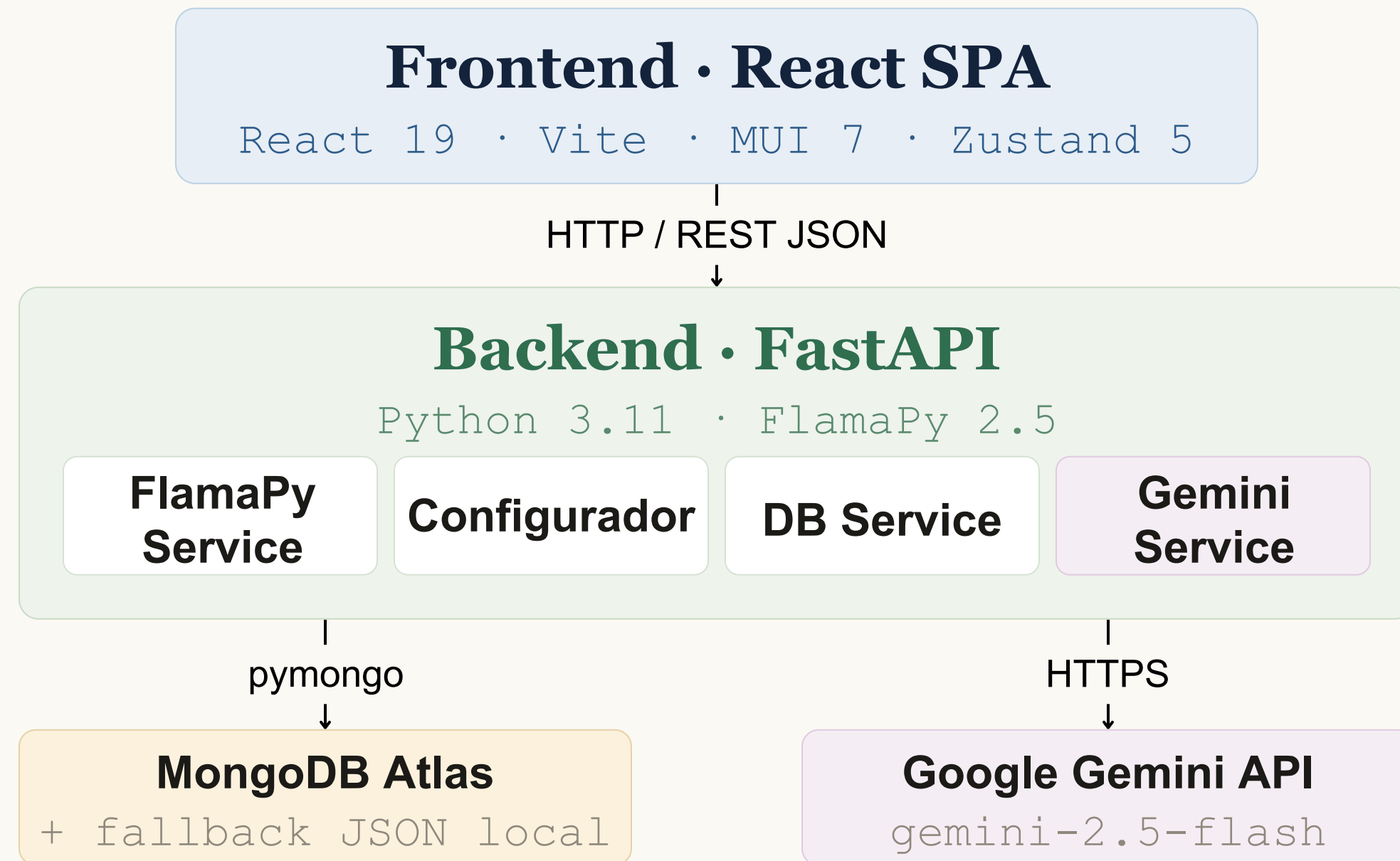


Reparto SIN GPU

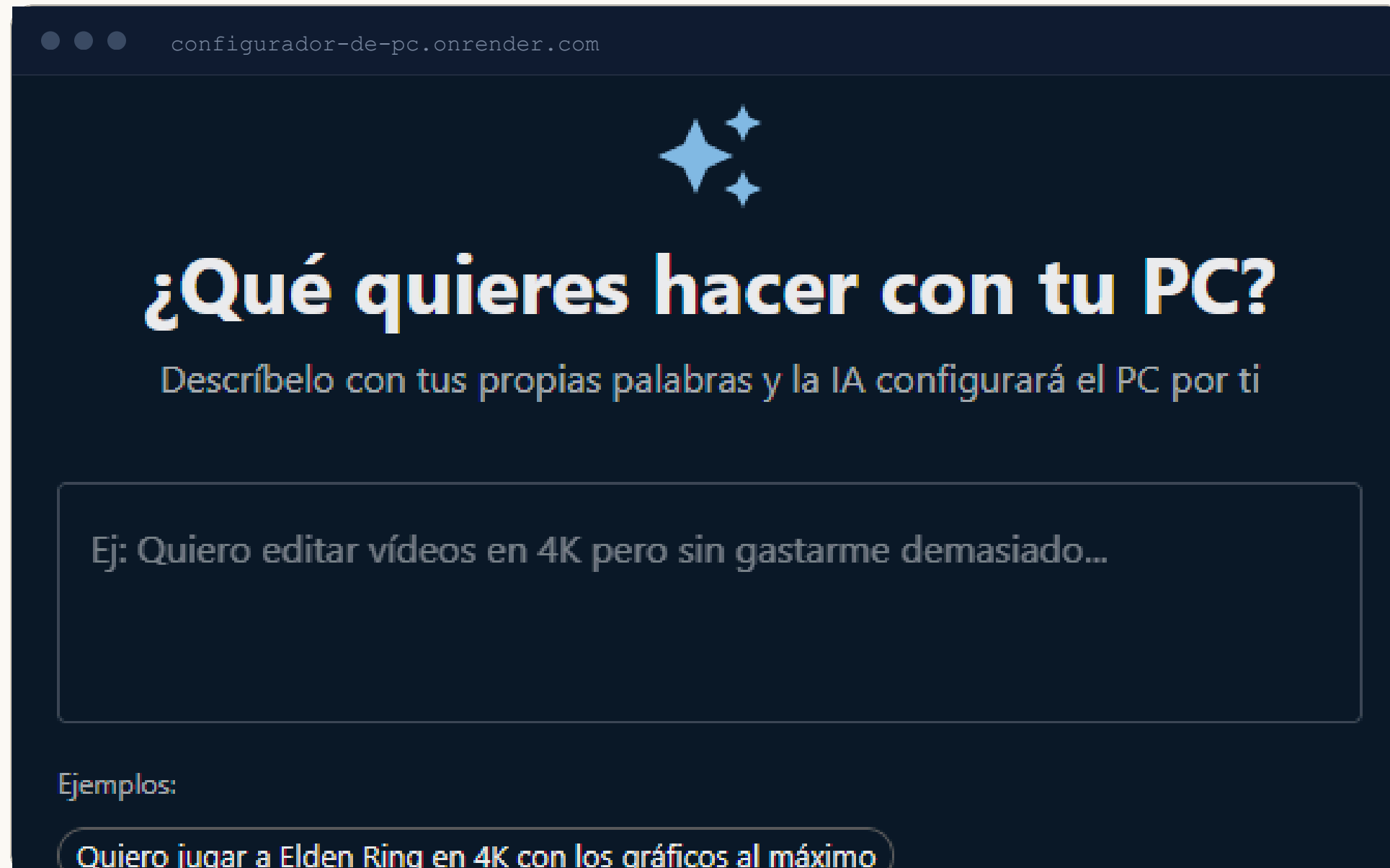


- 1 Reparte el presupuesto por categorías según el perfil.
- 2 Elige el producto más caro que cabe en cada parte.
- 3 **Repropaga** las restricciones tras cada elección.

Arquitectura del sistema



La aplicación



Capturas de la aplicación

Recorrido por las tres vías de configuración y la generación de una propuesta completa en tiempo real.

configurador-de-pc.onrender.com

PC Configurador

Configura tu PC ideal con validación automática de compatibilidad

✦ CONFIGURAR CON IA

⚙ CONFIGURAR MANUALMENTE



Configuración por IA

Describe con tus propias palabras qué quieres hacer con el PC y la IA generará la configuración óptima.



Configurador inteligente

Selecciona componentes con validación automática de compatibilidad mediante un modelo de características.



Optimización de presupuesto

Introduce tu presupuesto y el sistema reparte el dinero de forma óptima entre los componentes.



Perfiles de uso

Gaming, Edición, Programación u Ofimática. Elige tu perfil y obtén una configuración adaptada.



¿Qué quieres hacer con tu PC?

Descríbelo con tus propias palabras y la IA configurará el PC por ti

Quiero jugar a Elden Ring en 4K con los gráficos al máximo

Ejemplos:

Quiero jugar a Elden Ring en 4K con los gráficos al máximo

Necesito un PC para editar vídeos en 4K, sin gastarme mucho

PC para programar en casa, que sea silencioso y compacto

Algo básico para trabajar con Excel y navegar por internet

PC gaming de gama media para jugar a 1080p sin arruinarme

✦ ✦ GENERAR CONFIGURACIÓN CON IA

⚙ CONFIGURAR MANUALMENTE

→ VOLVER AL INICIO

Powered by Google Gemini · El análisis tarda unos segundos · Ctrl+Enter para enviar

← INICIO

Configurador de PC

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10

Perfil

Procesador

Placa Base

Memoria RAM

Tarjeta Gráfica

Almacenamiento

Fuente

Chasis

Refrigeración

Resumen

Resumen de tu configuración

Perfil: Gaming

Procesador

AMD Ryzen 7 9850X3D 5.6GHz Socket AM5 Boxed

499.95€

PCC

AMZ

PlacaBase

Asus ROG Strix B850-A Gaming WIFI Socket AM5

249.95€

PCC

AMZ

MemoriaRAM

Corsair Vengeance 16GB 2x8GB 5200MHz CL40

199.95€

PCC

AMZ

TarjetaGrafica

PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6

809.95€

PCC

AMZ

Almacenamiento

Samsung 9100 PRO HS 2TB PCIe Gen5 NVMe SSD

329.95€

PCC

AMZ

FuenteAlimentacion

Asus Prime 750B 80 Plus Bronze 750W Negro

106.95€

PCC

AMZ

Chasis

Fractal Design North XL Chalk TG Clear Blanco

167.95€

PCC

AMZ

Refrigeracion

Asus ROG Ryujin II 240

159.95€

PCC

AMZ

Presupuesto

2500.00€

Total

2524.60€

⚠ El precio total supera tu presupuesto en 24.60€.

EXPORTAR PDF

EXPORTAR JSON

MODIFICAR CONFIGURACIÓN

NUEVA CONFIGURACIÓN

← INICIO

Configurador de PC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Perfil

Procesador

Placa Base

Memoria RAM

Tarjeta Gráfica

Almacenamiento

Fuente

Chasis

Refrigeración

Resumen

Elige tu perfil de uso (opcional)

Selecciona para qué usarás el PC. El sistema ajustará las recomendaciones automáticamente.

Gaming

PC optimizado para juegos

Edicion

PC para edición de vídeo/foto y renderizado

Programacion

PC para desarrollo de software

Seleccionado

Ofimatica

PC básico para ofimática y navegación

Presupuesto

☒ Establecer presupuesto

1500€

GENERAR CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA

El sistema elegirá los mejores componentes para tu perfil y presupuesto. Podrás modificarlos después.

ANTERIOR

SIGUIENTE

← INICIO

Configurador de PC

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

10

Perfil

Procesador

Placa Base

Memoria RAM

Tarjeta Gráfica

Almacenamiento

Fuente

Chasis

Refrigeración

Resumen

Resumen de tu configuración

Perfil: Programacion

Procesador

Intel Core i9-12900KF 5.2GHz Socket 1700 Boxed

320.95€

PCC

AMZ

Placa Base

ASUS Prime Z790-P WIFI DDR5 Socket 1700

189.90€

PCC

AMZ

Memoria RAM

Corsair Vengeance 16GB 2x8GB 5200MHz CL40

199.95€

PCC

AMZ

Almacenamiento

Adata Legend 860 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe SSD

299.95€

PCC

AMZ

Fuente Alimentacion

be quiet! Pure Power 13 M 80 Plus Gold 550W ATX 3.1 PCIE 5.1 Modular

114.95€

PCC

AMZ

Chasis

Fractal Design North Blanco Cristal Templado

149.95€

PCC

AMZ

Refrigeracion

Corsair iCUE NAUTILUS ARGB 360 RS Negro

99.95€

PCC

AMZ

Presupuesto

1500.00€

Total

1375.60€

✓

Ahorras 124.40€ respecto a tu presupuesto.

EXPORTAR PDF

EXPORTAR JSON

MODIFICAR CONFIGURACIÓN

NUEVA CONFIGURACIÓN

← INICIO

Configurador de PC

✓

✓

✓

4

5

6

7

8

9

10

Perfil

Procesador

Placa Base

Memoria RAM

Tarjeta Gráfica

Almacenamiento

Fuente

Chasis

Refrigeración

Resumen

Elige la memoria RAM

Gasto acumulado

504.90€

i

Tu procesador y placa base solo admiten memoria DDR5. Las opciones DDR4 no están disponibles.

Adata XPG Lancer Blade 32GB 2x16GB 6000MHz CL48 EXPO-XMP Negro

6000 MHz · 2x16GB

DDR5

32 GB

PCC

AMZ

399.95€

Corsair Vengeance 8GB 1x8GB 5200MHz CL40 EXPO-XMP Negro OEM

5200 MHz · 1x8GB

DDR5

8 GB

PCC

AMZ

109.95€

Corsair Vengeance 16GB 2x8GB 5200MHz CL40

5200 MHz · 2x8GB

DDR5

16 GB

PCC

AMZ

199.95€

Corsair Vengeance 8GB 1x8GB 5200MHz CL40 XMP 3.0 Negro OEM

5200 MHz · 1x8GB

DDR5

8 GB

PCC

AMZ

124.95€

Corsair Vengeance RGB 8GB 1x8GB 5200MHz CL40 XMP

04.05€

ANTERIOR

SIGUIENTE

Configurador de PC · TFG

Juan Ramírez Morales — ETSII US

31

Resultados

Un sistema probado y desplegado

71

56 backend · 15 E2E
(Playwright)

97%

objetivo RNF-04 $\geq$
80 %

CI/CD

GitHub Actions ·
entornos
automatizados

Uso de IA

La IA como herramienta de apoyo

01 · DENTRO DEL PRODUCTO

IA como funcionalidad

Google Gemini

```
client = genai.Client(api_key=api_key)
response = client.models.generate_content(
    model="gemini-2.5-flash",
    contents=consulta,
    config=types.GenerateContentConfig(
        system_instruction=SYSTEM_PROMPT,
        temperature=0.2,
    ),
)
```

02 · DESARROLLO

Apoyo a la programación

Claude Code

```
Fix API location restriction error
Fix spacing issues in line rendering
Improve feature model validation for FlamapyIDE int...
```

03 · DOCUMENTACIÓN

Redacción de la memoria + semilla de la presentación

Google Gemini

Claude

```
TFG Fase de Planificación del Proye...
TFG
Configuradores de PC: Herramient...
```

Conclusiones

Conclusiones

01 Cumple su propósito

Lleva el paradigma de Líneas de Productos a la configuración de PC: no solo valida combinaciones, sino que propone equipos completos y equilibrados.

02 Una de las experiencias más completas de toda la carrera

Permitiendo aplicar de forma práctica y conectar entre sí gran parte de los conocimientos estudiados.

03 Sobre una base sólida y mantenible

Arquitectura moderna respaldada por una batería de pruebas y un flujo de integración continua que aseguran su calidad.

Líneas futuras

Evolución natural

- **Ampliar el catálogo y el comparador de precios**
Periféricos, monitores y más tiendas
- **Cuentas de usuario**
Guardar, recuperar e historial de configuraciones
- **Profundizar en la IA y la versión móvil / i18n**
Recomendaciones personalizadas, idiomas y monedas

Pendiente

- **Validación del espacio físico**
Que los componentes quepan en la caja
- **Cálculo del consumo energético**
Dimensionar la fuente con precisión
- **Detección de cuellos de botella**
Equilibrio de rendimiento entre piezas

Gracias

AUTOR

Juan Ramírez Morales

TUTORES

Miguel Ángel Olivero González

José Manuel Sánchez Ruiz

configurador-de-pc.onrender.com

